

大功率电磁炉趋肤及邻近效应分析

吴 胜，熊金乐

（武汉钢铁有限公司硅钢部，湖北武汉 430080）

摘 要：大功率电磁炉在硅钢轧制、热处理等生产工艺中逐渐被广泛采用，电磁炉带钢加热相对于传统加热方式无明火、无废气排放、无噪音、无污染，输出功率精确可控、升温快、热效高，绿色环保及节能特点十分突出。随着电磁炉功率增加电缆载流量随之增加，大电流密度情况下的趋肤效应及邻近效应也随之凸显。本文结合具体案例采用有限元法对趋肤效应及邻近效应进行仿真分析，总结出电缆布置需避免的情况以杜绝类似故障。

关键词：电磁感应加热；趋肤效应；邻近效应；有限元法

Analysis of Skin Effect and Proximity Effect of High-power High Frequency Induction Heating Furnace

Wu Sheng, Xiong Jinle

(Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. Silicon Steel Department, Wuhan 430080, China)

Abstract: High-power induction cooker is gradually widely used in the silicon steel rolling, heat treatment and other production processes. Compared with the traditional heating method, the induction cooker strip steel heating has no open fire, no exhaust gas emissions, no noise, no pollution, accurate and controllable output power, fast heating, high thermal efficiency, green environmental protection and energy saving features are very prominent. With the power of induction cooker increasing, the cable carrying capacity will increase, and the skin effect and proximity effect will also become prominent in the case of high current density. In this paper, the skin effect and proximity effect are simulated and analyzed by using finite element method combined with specific cases, and the cable layout is summarized to avoid similar faults.

Key words: induction heating; skin effect; proximity effect; finite element method

1 引言

随着硅钢工艺不断发展，大功率高频电磁炉因可实现硅钢的快速升温而被广泛应用到硅钢生产的各个工艺流程，在硅钢轧制、硅钢热处理及硅钢卷取等机组均有广泛应用。相对于明火加热及燃气辐射管加热，电磁炉采用感应涡流加热硅钢带钢，加热过程无明火、无废气排放、无噪声、无污染，输出功率精确可控、升温快、热效高^[1]，使得生产更安全、更节能、更绿色环保。自 2012 年起先后引进十余台进口及国产大功率感应电磁炉设备，在长期的使用及维护过程中，对电磁炉设备的工作原理、关键技术的消化吸收也逐步深入。

2 电磁炉典型结构

典型大功率高频感应电磁炉一般采用电流型并联谐振电路，整体为 AC-DC-AC 结构，主回路如下图 1

作者简介：吴胜（1969—），男，毕业于华中科技大学，研究生，高级工程师，主要研究方向为电气自动化及传动

所示。

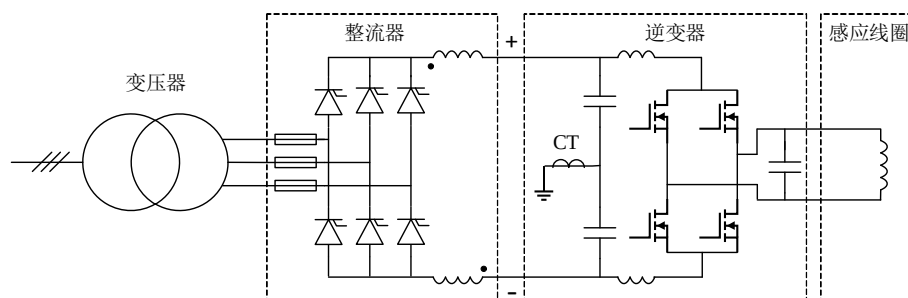


图1 电磁炉主回路结构图

AC-DC 整流部分采用三相全控晶闸管（SCR）整流，如图1整流器部分所示。通过改变整流桥的导通角 α 大小调节整流桥的输出直流电压^[2]，从而调节整流器的输出功率。逆变器和感应器的高频输出电压均与整流器的直流输出电压成正比。

DC-AC 逆变部分是一个按照恒定电流模式工作的单相电流桥电路^[3]，如图1逆变器部分所示。通过交替打开和关闭逆变桥的两条对角线向振荡电路注入方波电流，实现向并联振荡电路输出功率。逆变器工作频率等于振荡电路的谐振频率，而振荡频率取决于感应线圈电感值和高频电容器电容值。

当高频电磁炉输出功率较大时，SCR 全控整流导致的谐波污染也更加显著，为降低线路谐波水平需采取相关措施减小电磁炉对电网的影响，采取12脉冲整流是有效方式之一，具体主回路如下图2所示。采用两台变压器，联结组型号分别为Dd0、Dy11，两台变压器二次侧相位相差 30° ^[4]，分别整流后组成12脉冲整流波。

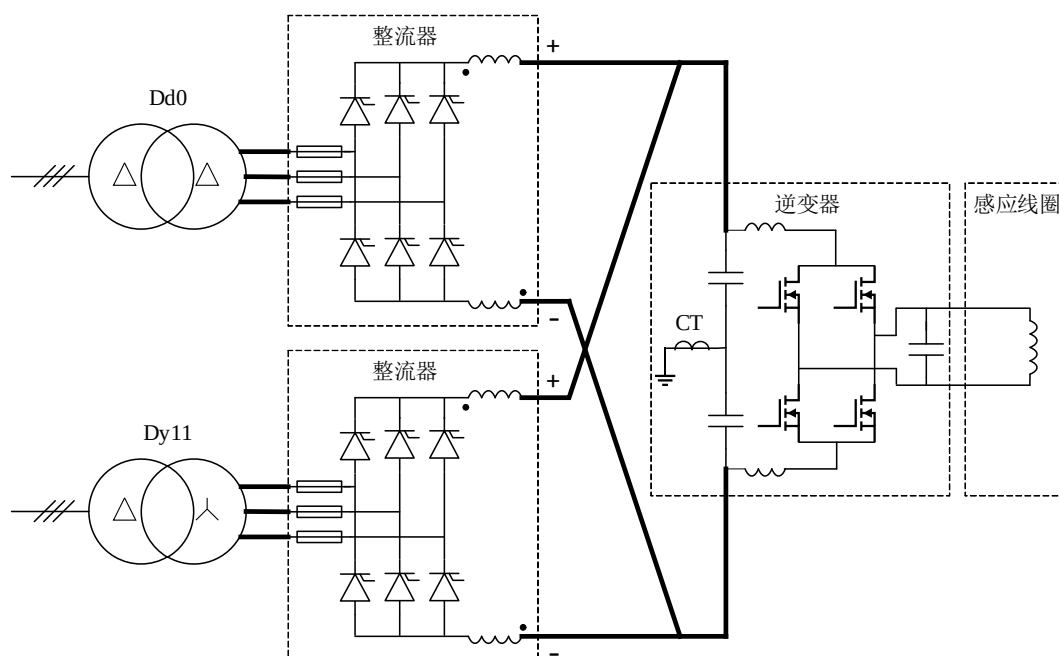


图2 电磁炉主回路结构图

3 趋肤效应仿真分析

随着电磁炉输出能力不断提升，如图2中以粗黑标示的整流器交流输入电缆、直流输出电缆载流量快速

增加,大电流密度对电缆正常运行造成的相关影响不容忽视。下面结合具体故障案例,采用 ANSYS maxwell 有限元法对大功率高频电磁炉电缆趋肤效应及临近效应进行仿真分析^[5]。

2019 年 10 月某机组进口电磁炉用 ZR-YJV-0.6/1kV 1×240mm² 单芯电缆并联使用后出现聚氯乙烯外护套受热“软化”、鼓泡、电缆内芯护套发生局部碳化发黑,如下图 3、图 4 所示。经调查后排除电缆质量问题,基本确定导体局部温度过高而导致电缆护套损伤。



图 3 电缆外皮鼓泡



图 4 内芯护套局部碳化发黑

电缆趋肤效应仿真数据:(1)电磁炉输入功率 2×2145kVA,入口电压 470V/50Hz,输入电流 2×2635A。(2)交流电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 1×240mm²,单丝 $\phi 2.52\text{mm}$,股数 49,绞合外径 $\phi 18.5\text{mm}$,成品电缆外径 $\phi 25.3\text{mm}$ 。

按照单芯多股电缆($\phi 2.52\text{mm} \times 49 = 244.4\text{mm}^2$)、单芯单股电缆(244.4mm^2)分别建立仿真模型,计算同样在 (2635/7) A/50Hz 电流载荷时的电流密度分布仿真结果如下。

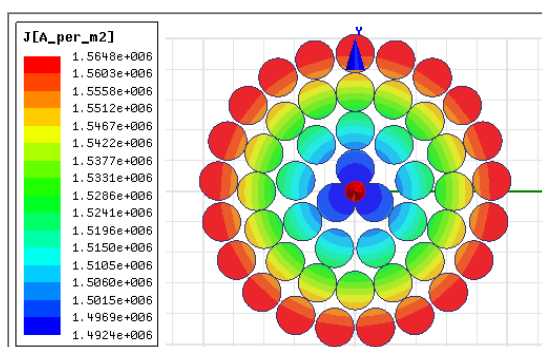


图 5 单芯多股电流密度分布

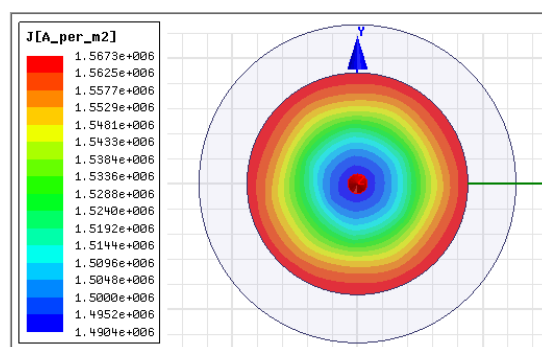


图 6 单芯单股电流密度分布

仿真结果显示在同等截面积同等电流载荷下:(1)电流密度分布最大值与最小值偏差 4.85%;(2)两模型的最大值偏差 0.16%;(3)电流载荷较大时电流趋肤效应显著;(4)采用单芯单股电缆模型替代单芯多股电缆模型可简化建模、减少仿真计算量而计算误差在工程上可接受。

4 邻近效应仿真分析

针对 7 组 3 根单芯 240mm² 电缆在每相电流载荷 2635A/50Hz 的情况下,三种不同的电缆分布方式分别建模仿真。

仿真 1:(1)ABC 三相成一组品字形;(2)每组电缆间隔一个线径排列($\phi 25.3\text{mm}$);(3)每组三相排序分别为 ABC、CAB、BCA、ABC、CAB、BCA、ABC,如下图 7 所示,得到能量密度分布仿真结果如下图 8 所示。

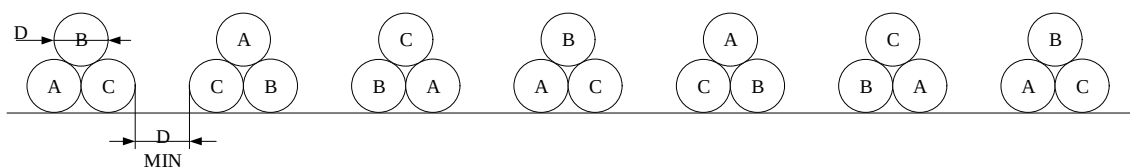


图7 仿真1 电缆铺设方式

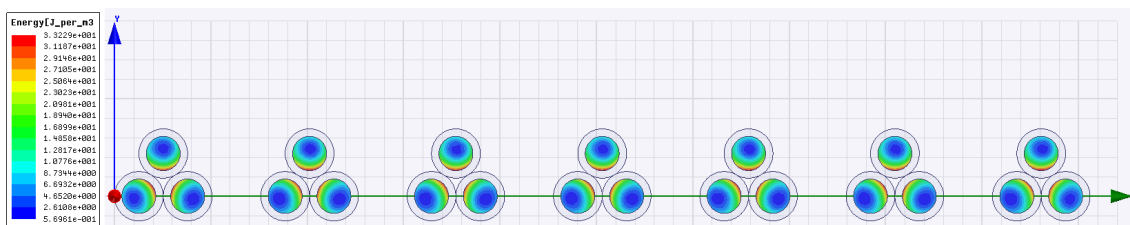


图8 仿真1 结果

仿真 2: (1) ABC 三相成一组品字形; (2) 每组电缆无间隔连续排列; (3) 每组三相排序分别为 ABC、CAB、BCA、ABC、CAB、BCA、ABC, 如下图 9 所示, 得到能量密度分布仿真结果如下图 10 所示。

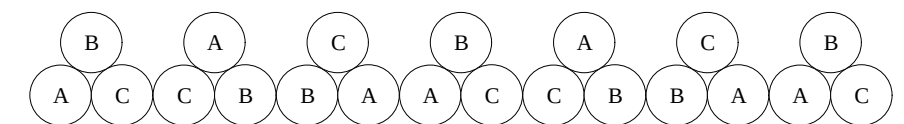


图9 仿真2 电缆铺设方式

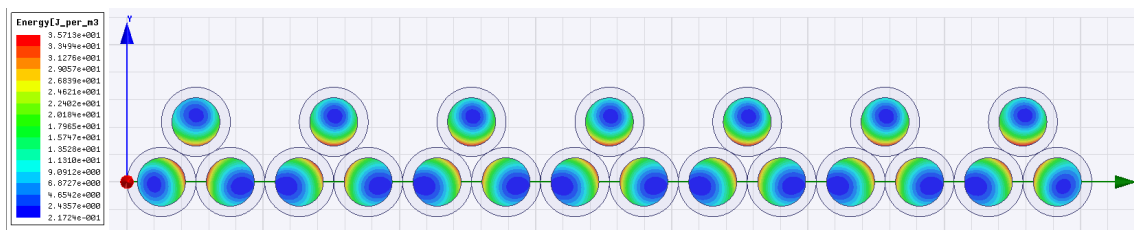


图10 仿真2 结果

仿真 3: (1) 同相电缆无间隔双层紧密排列、每根电缆无间隔, 即底层为 AAAABBBCCCC, 第二层 AAABBBBCCCC, 如下图 11 所示; 得到能量密度分布仿真结果如下图 12 所示。

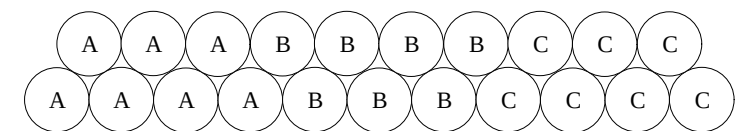


图11 仿真3 电缆铺设方式

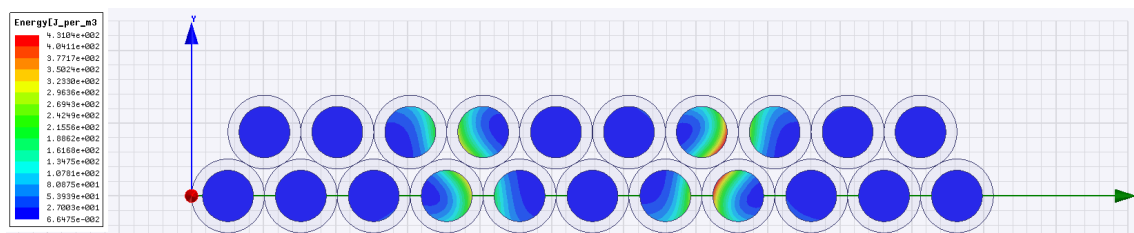


图12 仿真3 结果

5 结果分析

仿真计算数值结果如下表 1 所示, 其中最大值/最小值反应出每根电缆上电流密度分布的不均匀度, 及趋肤效应程度。最大值比值反应的是不同电缆分布导致电流密度最大值对比。

表 1 仿真计算数值比较

能量密度(J/m ³)	最大值	最小值	最大值/最小值	最大值增幅
仿真 1	33.23	0.57	58.34	1.00
仿真 2	35.71	0.22	164.39	1.07
仿真 3	431.04	0.07	6484.24	12.97

从上表可见:

- (1) 三相电缆成品字形一组排布时能量趋于往品字形中心区域电缆表面分布。
- (2) 三相电缆成品字形一组排布且无组间距时集中趋势加剧, 最大值增加 7%。
- (3) 仿真 3 模式排布电缆时最大值达到仿真 1 的 12.97 倍。

(4) 上述仿真分析仅考虑了一台变压器 21 根电缆分布的情况, 若考虑第二台变压器 21 根电缆与第一台变压器电缆混放, 即不分层混放且有 30°相位差, 情况则更加复杂, 电缆混放将使得电流趋肤效应和邻近效应更加混乱甚至严重叠加, 严重影响电缆安全运行。

总之, 随着动力电缆电流密度的增加趋肤效应及临近效应不容忽视, 不当的铺设方式甚至严重影响安全运行, 按照规范铺设大功率电缆或者遵从厂家指导意见铺设可有效避免能量密度局部叠加造成的破坏。本文中案例按照上述原则整改后的电缆铺设如下图 13 所示, 满功率稳定运行时电缆红外热成像如图 14 所示, 电缆无局部异常热点。



图 13 规范铺设大功率电缆

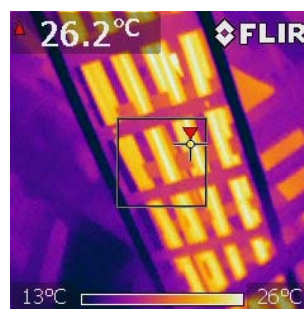


图 14 电缆红外热成像图

参考文献

- [1] 金晓昌. 感应加热技术中的趋肤效应[J]. 武汉化工学院报, 1995, 17(4): 65-68.
- [2] 刘午平, 刘建清, 寻立波. 模拟电子技术从入门到精通[M]. 国防工业出版社, 2006: 294-302.
- [3] 李序葆, 赵永健. 电力电子器件及其应用[M]. 机械工业出版社, 1998: 92-94.
- [4] 辜承林, 陈乔夫, 熊永前. 电机学[M]. 华中科技大学出版社, 2001: 133-135.
- [5] 陈清伟, 邱望标, 陈伟兴. 基于 ANSYS 的肌肤效应分析[J]. 贵州科学, 2012, 30(1): 58-62, 2012.